



表 7 ECMO 操作及质量评价表 (4)

考核信息				
被考核者		岗位	☐ 医师 ☐ 灌注师 ☐ ICU 护士	
考核日期	20__年__月__日	ECMO 模式	☐ VA ☐ VV ☐ ECPR	
考核老师		考核场景	☐ 模拟演练 ☐ 真实患者 ☐ 首次考核 ☐ 复考	
评分说明				
等级	标准			单项扣分原则
满分	操作规范、流畅、无遗漏			0 扣分
合格	关键步骤无误, 小瑕疵 ≤ 2 处			按标准扣分
不合格	关键步骤错误或遗漏 > 3 处			需重新培训后复考
一票否决项	以下之一判定不合格: ☐ 未排尽气体即连接患者 ☐ 管路连接方向错误 ☐ 无菌原则严重违反 ☐ 手摇泵不知位置 ☐ 钳闭/开放顺序错误			
四、转流后评估与初始管理 (15 分)				
序	考核项目	分值	扣分标准	得分
1	患者状态评估	5		
	观察生命体征 (MAP $\geq$ 65、HR、SpO $_2$)	2	未观察扣 2 分	
	观察插管处有无活动性出血/血肿	1	未观察扣 1 分	
	VA 模式: 评估下肢灌注 (颜色、皮温、足背动脉搏动)	1	未观察扣 1 分	
	VV 模式: 评估 SpO $_2$ 改善+PaCO $_2$ 趋势	1	未观察扣 1 分	
2	管路与设备运行	5		
	用手电筒观察氧合器有无血栓形成	2	未检查扣 2 分	
	确认水箱水温设定正确(VA/ECPR:33-36 $^{\circ}$ C; VV:常温 $\leq$ 37 $^{\circ}$ C)	1	未确认扣 1 分	
	根据血气调整扫气和 FiO $_2$ (膜后+患者动脉血气均已送检)	2	未调整扣 2 分	
3	首剂抗凝与监测	3		
	首剂肝素已给 (时机+剂量记录)	1	遗漏扣 1 分	
	ACT/APTT 已送检或床旁检测 (首剂后 15-30min)	1	遗漏扣 1 分	
	肝素维持剂量已设定 (初始 10-20 U/kg/h)	1	未设定扣 1 分	
4	记录	2		
	完成初始参数记录 (参见附件 10+13 启动参数表)	1	未记录扣 1 分	
	处理用物、洗手、口头/书面交接班	1	未做到扣 1 分	
四	小计	15		
五、效果评价 (10 分)				
	考核项目	分值	扣分标准	得分
1	操作流畅度	3		
	操作熟练, 流程正确, 步骤衔接自然, 无明显停顿或反复确认	2	流程混乱扣 2 分	
	遇到问题 (如气泡未排尽、流量不稳) 能冷静处理	1	慌乱扣 1 分	
2	安全意识	4		
	始终知晓手摇泵和管道钳位置	1	不知扣 1 分	
	连接患者前必须确认排气完成	1	未确认 $\rightarrow$ 一票否决	
	无菌观念强 (违反 1 次扣 1 分, ≥ 2 次 $\rightarrow$ 一票否决)	1		
	能说出停电/泵故障应急预案 (手摇泵启动步骤)	1	不能扣 1 分	
3	人文关怀	3		
	操作前后与患者/家属沟通, 体现尊重与关爱	2	未体现扣 2 分	
	用物、污物处置恰当 (医疗垃圾分类)	1	处置不当扣 1 分	
五	小计	10		

适用对象: ECMO 团队成员 (医师/灌注师/ICU 护士) 培训与考核。